

پروپوزال دوره عملی

هوش مصنوعی

تیر 1405

مناسب دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پایه دهم و یازدهم

تاریخ تهیه: 1405 | نسخه: ۱.۰ | فرحان دائمی مذهبی

۱. خلاصه طرح اجرایی

این دوره دانش آموزان را با مفاهیم اصلی هوش مصنوعی از طریق یادگیری عملی، پروژه محور و مبتنی بر مثال های واقعی آشنا می کند. به جای تمرکز صرف بر مفاهیم تئوری، دانش آموزان در هر جلسه با داده ها، مدل های ساده یادگیری ماشین و ابزارهای واقعی هوش مصنوعی کار خواهند کرد. در پایان دوره، هر دانش آموز یا تیم دانش آموزی یک پروژه کوچک هوش مصنوعی طراحی، پیاده سازی و ارائه می کند که می تواند قابلیت توسعه به یک ایده نوآورانه یا محصول واقعی را داشته باشد.

پیشنیاز دوره: آشنایی اولیه با کار با کامپیوتر، علاقه مندی به فناوری و حل مسئله، داشتن لپ تاپ یا دسترسی گروهی به سیستم

۲. هدف دوره

هدف اصلی این دوره آشنایی با مفاهیم اولیه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است و در پایان دوره دانش آموزان پروژه هایی جهت داوری در جشنواره خارزمی ارائه خواهند داد و از میان آنها پروژه های برتر انتخاب خواهد شد.

اهداف جزئی

♦ مفهوم هوش مصنوعی و کاربردهای آن در زندگی روزمره را توضیح دهند.

♦ تفاوت میان هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را درک کنند.

♦ مفهوم داده، ویژگی، برچسب، آموزش و آزمون مدل را بشناسند.

♦ یک مدل ساده یادگیری ماشین را آموزش داده و نتیجه آن را بررسی کنند.

- ♦ تفاوت میان رگرسیون، دسته‌بندی و خوشه‌بندی را درک کنند.
- ♦ با مبانی بینایی ماشین و پردازش تصویر آشنا شوند.
- ♦ یک نمونه واقعی از تشخیص اشیا با مدل YOLO را اجرا کنند.
- ♦ یک پروژه کاربردی هوش مصنوعی را به صورت فردی یا تیمی طراحی و ارائه دهند.
- ♦ مهارت حل مسئله، تفکر خلاق، کار تیمی و ارائه پروژه را تقویت کنند.

۳. طرح درس آموزشی

برنامه آموزشی در قالب دو ماه و یک جلسه در هفته به شرح زیر است:

#	جلسه	توضیحات
1	جلسه اول	هوش مصنوعی چیست و کجا استفاده می‌شود؟ فعالیت عملی: مشاهده پروژه های واقعی از هوش مصنوعی سر کلاس
2	جلسه دوم	آشنایی با داده ها و نحوه پردازش آن. آشنایی با ورودی ها، مدل ها، یادگیری و تست. معرفی Google Collab
3	جلسه سوم	معرفی رگرسیون خطی و پیش بینی خروجی بر اساس داده ها فعالیت عملی: ساخت یک مدل ساده برای پیش بینی قیمت خانه، دمای هوا یا ...
4	جلسه چهارم	معرفی دسته بندی یا classification و مثال های عملی فعالیت عملی: آموزش یک مدل دسته بندی ساده با داده های واقعی
5	جلسه پنجم	معرفی خوشه بندی یا clustering و مثال های واقعی فعالیت عملی: اجرای الگوریتم K-means و مقایسه نتیجه با گروه بندی انسانی
6	جلسه ششم	مبانی بینایی ماشین، آشنایی با پردازش تصویر معرفی کتابخانه OpenCV فعالیت عملی: اجرای فیلترهای مختلف روی تصویر با دوربین وب کم لپ تاپ
7	جلسه هفتم	تشخیص اشياء با Yolo فعالیت عملی: اجرای Yolo روی دوربین وب کم لپ تاپ انتخاب پروژه های فردی ساده
8	جلسه هشتم	تکمیل پروژه های فردی، ارائه پروژه ها به صورت عملی

۴. ساختار و روش آموزشی

روش ارائه مطالب با استفاده از اسلاید و تدریس به صورت حضوری انجام می‌شود. دانش آموزان در حین تدریس فعالیت‌های کلاسی خود را در لپ تاپ انجام می‌دهند. تکالیف در قالب تمرین‌های عملی در پایان هر جلسه به دانش آموزان تحویل داده می‌شود و پاسخ آنها به صورت ایمیل دریافت می‌گردد. در پایان هشت جلسه دانش آموزان برتر پروژه ای جهت ارائه در جشنواره خارزمی انتخاب خواهند کرد.

پروژه های پیشنهادی

1. دستیار هوشمند کلاس: سیستم حضورغیاب خودکار، تشخیص تلفن همراه، تحلیل فعالیت های کلاس.
2. تفکیک‌کننده هوشمند زباله‌های قابل بازیافت
3. تشخیص کیفیت و رسیدگی میوه
4. تشخیص احساسات یا حرکات دست
5. پیش‌بینی‌گر هوشمند عملکرد تحصیلی
6. تحلیل و خوشه‌بندی علایق دانش‌آموزان بر اساس علایق، توانمندی‌ها یا شیوه یادگیری.